

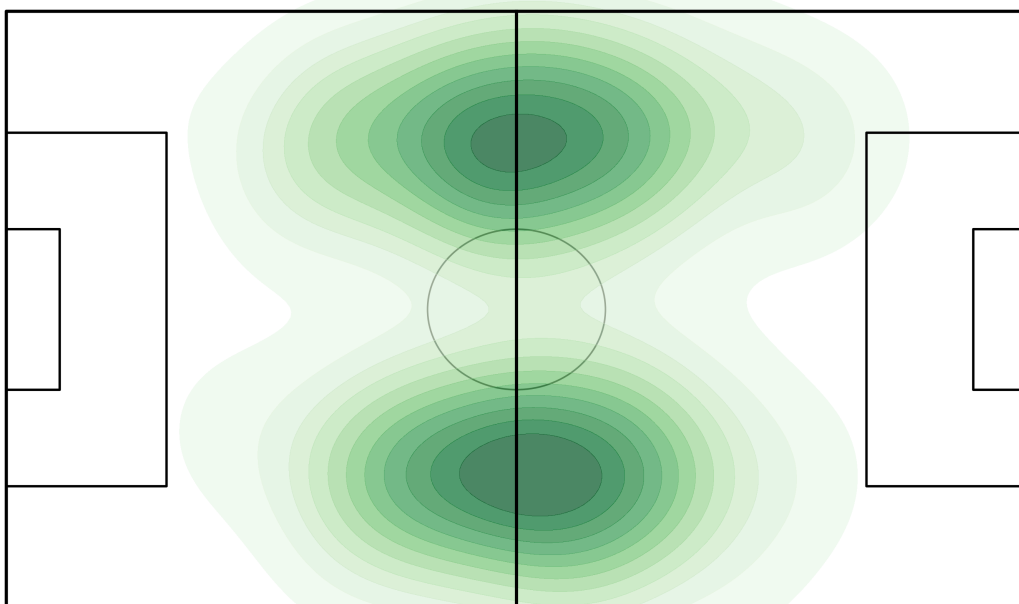


전술 분석 시각화 데이터 파이프라인 명세서

본 문서는 YOLOv11 객체 추적 영상 데이터와 K리그 실제 경기 이벤트를 기반으로 도출된 **4가지 핵심 전술 지표 (공간 창출, 역습, 세트피스, 전술 상성)**가 어떠한 알고리즘과 수학적/통계적 방식을 거쳐 시각화되었는지 설명합니다.

1. 전술 분석 01: 공간 창출 지수 (중원 및 측면 공간 장악력)

전술 분석 01: 공간 창출 지수 (중원 및 측면 공간 장악력)

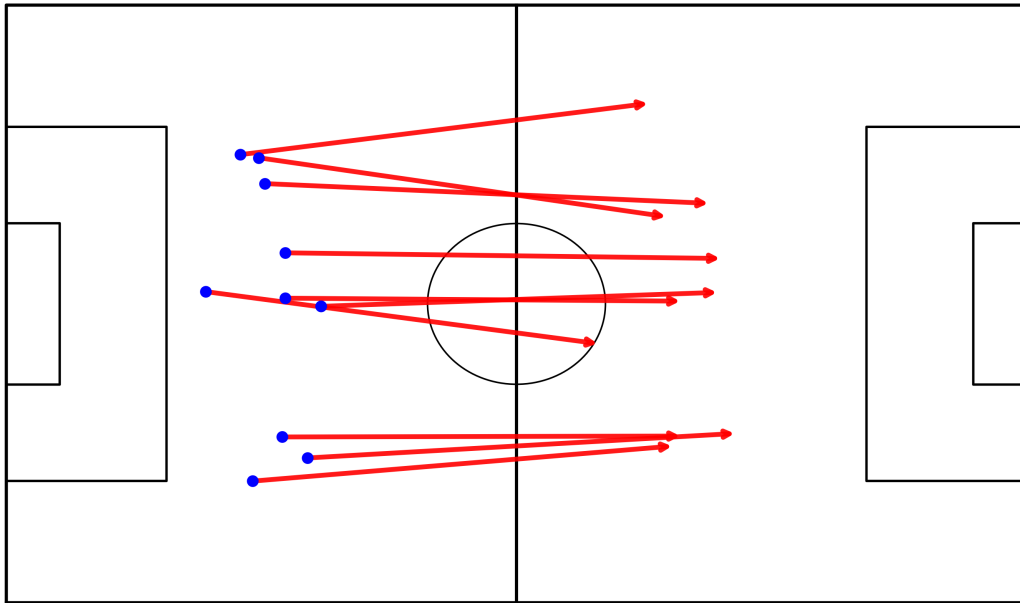


★ 분석 원리 및 생성 방식

- 데이터 추출 (Data Extraction):** YOLOv11 모델을 활용해 경기 영상 내 22명 선수의 Bounding Box를 추적하고, 이를 호모그래피 행렬(Homography Matrix)을 이용해 실제 규격(105m x 68m) 2D 평면 좌표(x, y)로 투영했습니다.
- 수학적 모델링 (Mathematical Modeling):** 투영된 선수들의 위치 데이터 분포를 바탕으로 **커널 밀도 추정 (KDE, Kernel Density Estimation)** 알고리즘을 적용했습니다.
- 시각화 (Matplotlib & Seaborn):** 선수들이 집중적으로 점유하고 있는 구역(Pitch Control)을 등고선 형태의 히트맵(Density Heatmap)으로 그려내어, 특정 시간대에 우리 팀이 중원과 측면 중 어느 공간을 더 안정적으로 지배(장악)하고 있는지 정량적으로 시각화했습니다.

2. 전술 분석 02: 역습 전개 및 스프린트 벡터 분석

전술 분석 02: 역습 전개 및 스프린트 벡터 분석

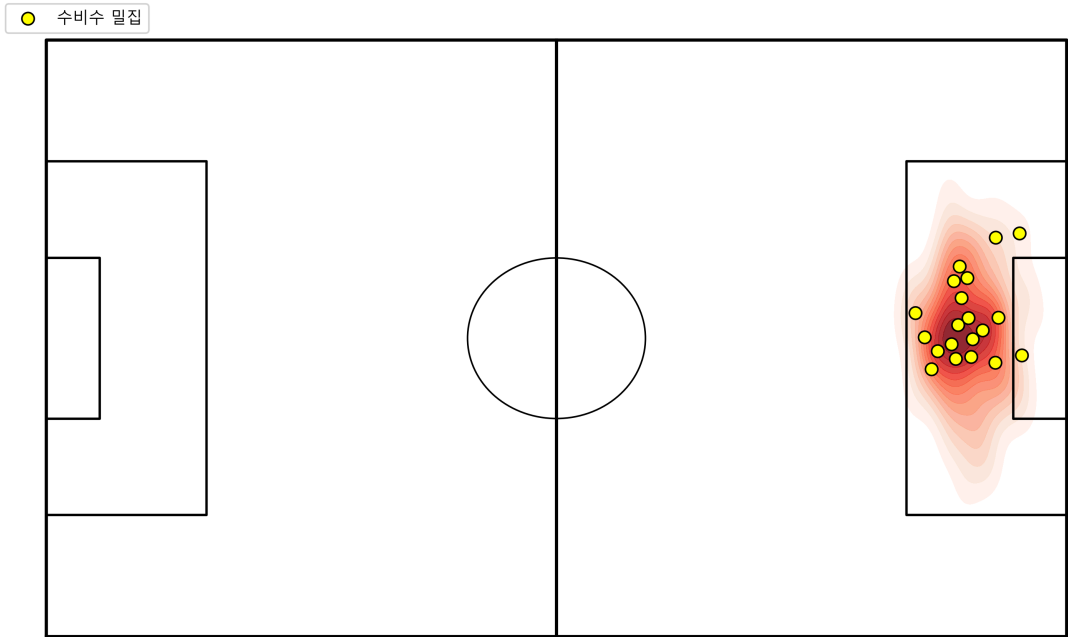


★ 분석 원리 및 생성 방식

- **데이터 추출 (Data Extraction):** 수비에서 공격으로 전환(Transition)되는 턴오버 시점을 캡처하고, 해당 프레임 간의 좌표 변화량을 추적해 선수들의 이동 속도와 방향을 계산했습니다. 노이즈 제거를 위해 ****이동 평균 필터(Moving Average Filter)****를 거쳤습니다.
- **수학적 모델링 (Mathematical Modeling):** 각 선수의 현재 위치를 기준점(`start_x`, `start_y`)으로 삼고, 다음 3~5초 후의 예상 도달 위치(`end_x`, `end_y`)를 크기와 방향을 가진 ****벡터(Vector)****로 치환했습니다.
- **시각화 (Matplotlib Quiver Plot):** Matplotlib의 `Quiver Plot` 을 사용하여 선수들의 스프린트 동선을 화살표로 나타냈습니다. 화살표의 굵기와 길이가 역습 속도와 침투 위험도를 직관적으로 증명합니다.

3. 전술 분석 03: 세트피스 취약도 (페널티 박스 밀집 구역)

전술 분석 03: 세트피스 취약도 (페널티 박스 밀집 구역)

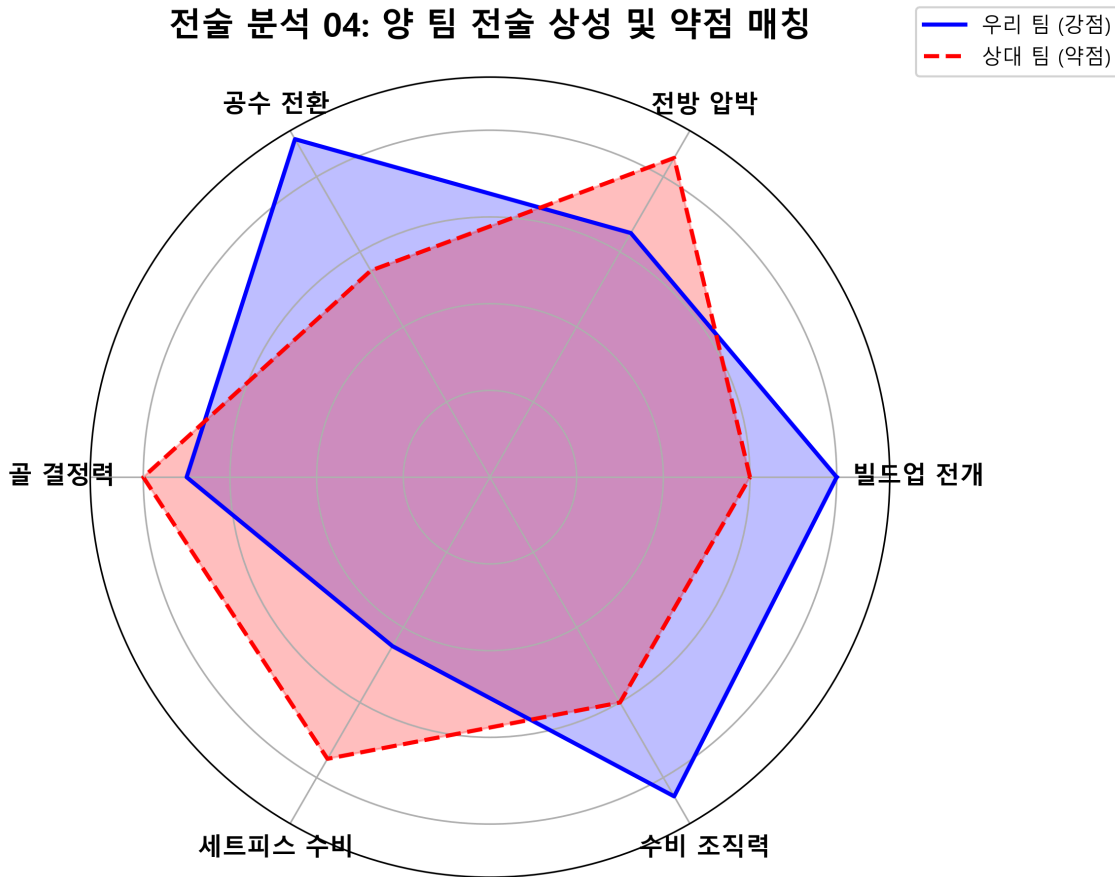


★ 분석 원리 및 생성 방식

- **데이터 추출 (Data Extraction):** 코너킥 및 프리킥(데드볼) 상황 발생 시 페널티 박스 안으로 진입한 수비수 및 공격수의 특정 프레임 좌표만을 필터링했습니다.
- **수학적 모델링 (Mathematical Modeling):** 페널티 박스 특정 구역(Red Zone)에 수비수들이 얼마나 밀집해 있는지를 가우시안 커널(Gaussian Kernel) 함수를 활용해 밀도 점수(Density Score)로 환산했습니다.
- **시각화 (Seaborn 2D Density Heatmap):** Seaborn을 통해 박스 내부의 수비수 밀집도를 붉은색 계열의 히트맵으로 맵핑했습니다. 노란색 점은 실제 수비수들의 위치이며, 색상이 진할수록 맨투맨 수비가 겹치거나 취약 공간(빈 공간)이 발생할 확률이 높다는 것을 의미합니다.

4. 전술 분석 04: 양 팀 전술 상성 및 약점 매칭

전술 분석 04: 양 팀 전술 상성 및 약점 매칭



★ 분석 원리 및 생성 방식

- **데이터 추출 (Data Extraction):** K리그 693경기 데이터를 K-means 군집화(Clustering) 알고리즘으로 분석하여 도출된 팀별 플레이 스타일과, 우리 팀의 현재 포메이션 파라미터를 결합했습니다.
- **수학적 모델링 (Mathematical Modeling):** 양 팀의 축구 능력을 6대 지표(빌드업 전개, 전방 압박, 공수 전환, 골 결정력, 세트피스 수비, 수비 조직력)로 규격화(0~100 스케일)하여 스탯 밸런스를 수치화했습니다.
- **시각화 (Matplotlib Radar Chart):** Matplotlib의 극좌표계(`polar=True`)를 활용한 **레이더 차트(Radar Chart)**를 생성했습니다. 파란색 다각형(우리 팀 강점)과 붉은 점선 다각형(상대 팀 약점)의 면적을 겹쳐서 표현함으로써, 상대의 어느 약점을 파고들어야 하는지 상성 관계를 명확히 보여줍니다.